

EXERCÍCIO 12
Estudo de Caso
LOJA DE DEPARTAMENTOS
Objetivo: Exercitar modelagem – auto-relacionamento

Uma loja de departamentos contratou você com o objetivo de apresentar uma proposta técnica de construção de um sistema baseado em computador capaz de apoiar o gerenciamento administrativo da loja. Nesta proposta deve constar o modelo entidade-relacionamento que seja capaz de atender às necessidades descritas pela administração, conforme texto abaixo:

Nossa loja funciona com diversos departamentos que operam, cada um deles, com produtos variados. Um mesmo produto não pode ser vendido em mais de um departamento. Alguns departamentos já foram criados na estrutura organizacional da loja, contudo ainda não estão em funcionamento. Sendo assim, não possuem ainda produtos para venda definidos e vendedores alocados. Eventualmente um produto pode passar de um departamento para outro.

Da mesma forma como os produtos são departamentalizados, os vendedores da loja são distribuídos pela mesma de acordo com suas aptidões, de tal forma que um vendedor fique dedicado a um único departamento. Eventualmente um vendedor pode ser remanejado de um departamento para outro.

Cada venda efetuada recebe uma numeração própria, sendo registrada como um Registro de Venda. Em um Registro de Venda, além do número que o identifica, são anotados todos os produtos vendidos naquela venda, com seus respectivos códigos e valores unitários e o valor total de cada produto vendido, além é claro do preço total da venda.

Um cliente ao efetuar uma compra em um departamento é atendido por um único vendedor. Portanto, para cada registro de venda existe somente um vendedor responsável.

Caso o cliente compre em mais de um departamento, serão gerados tantos registros de vendas quantos forem os departamentos diferentes nos quais o mesmo efetuou compra.

Um registro de venda gera ao seu vendedor uma comissão. O percentual de comissão é fixado de forma diferenciada por departamento. Periodicamente estes percentuais são alterados em função das necessidades de vendas da loja ou do departamento.

As comissões calculadas entram no registro de venda para a emissão mensal e anual de um relatório de vendas efetuadas e comissões pagas.

Nesta relação anual de vendas e comissões, caso o vendedor já tenha deixado a loja, deve aparecer a situação do vendedor como “desligado”. As comissões são pagas aos vendedores ao final de cada mês, registrando-se em cada registro de venda que a comissão foi paga.

Um vendedor pode ser chefe de um dos departamentos se o mesmo for graduado em nível superior.

A administração da loja deseja que o sistema tenha as condições de fornecer as seguintes informações:

1. Quais são os vendedores da loja (nome, RG, CPF, data de admissão e nome do departamento em que está alocado) ?
2. Quais são os departamentos da loja (sigla) e com quais produtos cada um deles opera ?
3. A partir do código de um vendedor, identificar todas as vendas efetuadas por ele em um período entre duas datas;
4. A partir de um registro de venda identificar quais produtos foram vendidos, em que quantidade e qual o preço de venda total do Registro;
5. Qual a quantidade existente de cada produto no estoque da loja e qual o preço atual de venda de um produto;
6. Qual o departamento com maior volume de vendas (em dinheiro) por mês;
7. Relatório mensal de vendas efetuadas e comissões pagas por departamento, contendo os detalhes de cada venda;
8. Dado um vendedor, identificar se o mesmo é chefe do departamento em que ele trabalha e a partir de que data ele assumiu esta chefia;
9. Um produto, quando for do tipo eletro-eletrônico, pode ter similares na própria loja. Neste caso o sistema deve ser capaz de identificar, a partir de um código de produto, se o mesmo possui produtos similares e, se possuir, quais são estes similares.